

中国移动专利申请 检索报告

发明名称	一种面向 6G 网络切片的超低时延抗量子自适应握手方法、系统、设备及存储介质
申报单位	研究院（暂定）
检索人	待补充（本稿为 AI 辅助形成的检索底稿，提交前建议人工复核）
审核人	待补充
检索日期	2026.03.26
关联项目	6G 安全与抗量子密码方向预研（暂定）

与量子计算的关联说明：

本申请直接针对量子计算对传统公钥密码的威胁，关注 6G 网络切片中的超低时延抗量子连接建立问题。现有公开资料已经表明，PQC 原语和 PQ-TLS 会带来额外的计算与报文开销；同时，3GPP 和 NIST 均在推进面向通信系统的 PQC 迁移与标准化。因而，本申请的检索重点落在“**PQC 握手、TLS/混合密钥协商、会话恢复、网络切片安全、时延优化、切片特定认证**”这些交叉主题上。

一、发明名称

一种面向 6G 网络切片的超低时延抗量子自适应握手方法、系统、设备及存储介质。

二、使用的中文与外文检索关键词

中文检索关键词：

1. 6G，网络切片，切片感知，切片安全，切片特定认证，NSSAAF；
2. 后量子密码，抗量子，PQC，KEM，ML-KEM，混合密钥协商；
3. 自适应握手，低时延握手，分阶段握手，快速重连，会话恢复；
4. 密钥分片，阈值分片，纠删编码，增强份额，抗降级，转录绑定；

5. 自动驾驶, URLLC, eMBB, mMTC, 时延预算, 能力感知。

外文检索关键词:

1. 6G, network slicing, slice-aware, slice security, slice-specific authentication;
2. post-quantum cryptography, PQC, KEM, ML-KEM, hybrid key agreement;
3. adaptive handshake, low-latency handshake, staged handshake, session resumption;
4. key fragmentation, threshold split, erasure coding, reinforcement secret, anti-downgrade;
5. URLLC, autonomous driving, eMBB, mMTC, latency budget, capability-aware.

检索范围与策略:

- 专利数据库: Google Patents、USPTO 公布文献、WIPO/PCT 文献;
- 标准与官方文档: NIST、IETF Datatracker、3GPP Portal;
- 学术文献: IACR ePrint、NDSS、公开可访问的期刊/会议页面;
- 检索时段: 主要覆盖 2020–2026 年公开资料, 并适当回溯早期 TLS 与切片安全背景文献;
- 字段重点: 标题、摘要、权利要求、标准摘要、论文摘要;
- 判断原则: 本报告对专利和标准优先依据权利要求、摘要、标准简介作判断; 对个别论文根据其公开摘要作覆盖分析。

检索命中量与筛选统计 (约数):

数据源	初检命中量	保留文献量	备注
Google Patents / USP-TO / WIPO	约 120 条	5 条	重点筛选 PQC 握手、多 KEM、会话恢复、切片安全
IETF / NIST / 3GPP 官方文档	约 30 条	6 条	重点筛选 ML-KEM、混合 TLS、PQC 迁移、切片安全相关文档
IACR / NDSS / 公开论文页面	约 60 条	4 条	重点筛选 PQ-TLS 性能、KEMTLS、切片中的 PQC 隧道

三、相关专利文献

综合中文与英文检索式，并对专利、标准与论文进行交叉比对后，筛选出与本申请最相关的公开资料如下。

相关度等级定义：

- **Y★**：最接近的单篇现有技术，覆盖本申请核心思路的一部分；
- **Y**：具有明确启发关系，但未给出本申请的关键组合特征；
- **A**：背景或旁证文献，用于说明技术趋势、已知问题或相邻方案。

编号	相关度	文献信息与分析
P1	Y★	US20220006835A1 / US11374975B2: TLS integration of post quantum cryptographic algorithms. 公开日分别为 2022-01-06、2022-06-28。权利要求与说明书明确记载：在 TLS 中引入 PQC 模式，请求消息可携带 PQC 公钥，且存在“ <i>second client hello message</i> ”“ <i>second server hello message</i> ”以及“ <i>PQC encrypted client key share</i> ”“ <i>PQC encrypted server key share</i> ”等机制。该文献说明了将 PQC 嵌入握手流程 的总体路径，但算法选择仍围绕单次握手展开，未公开切片画像驱动的握手计划、增强份额的阈值分片恢复、切片绑定 transcript 或基础密钥/最终密钥两层承载机制。

P2	Y	US12088706B2 / US20240097891A1: Device securing communications using two post-quantum cryptography key encapsulation mechanisms. 公开日分别为 2024-03-21、2024-09-10。摘要与权利要求说明设备和网络可支持两个不同 PQC KEM, 并通过 HKDF 结合多个共享秘密。该文献对双 KEM、类型多样性与共享秘密组合提供了明确启发, 但其流程仍是静态双 KEM 安全会话建立, 未公开按切片时延预算动态决定“先建立基础份额、后补增强份额”的状态机, 也未公开 (t, n) 阈值分片恢复。
P3	Y	US20230058198A1: Dynamic cryptographic algorithm selection. 公开日 2023-02-23。说明书中明确记载: 若新技术被标记为量子安全, 则在资源允许时优先使用; 否则可选择多个密码技术; 并可基于资源约束、通信数据量、时间区间等条件切换技术。该文献对资源约束驱动的密码敏捷有启发, 但它不是一个面向 6G 切片接入建链的 PQC 握手协议, 未公开切片级 SLA、阈值分片增强、业务分级早期放行或切片绑定抗降级机制。
P4	A	US20220407890A1: Security for 5G network slicing. 公开日 2022-12-22。其摘要指出, 5G 切片可依据客户策略建立可信模型并满足约定属性; 说明书还讨论了标准化切片类型、SLA、NSSAI 及切片选择。该文献说明了切片安全和切片属性约束是既有研究方向, 但其重点在可信切片和切片属性保证, 并未公开后量子握手协议本身。
P5	A	US12192184B2 / US20230308424A1: Secure session resumption using post-quantum cryptography. 公开日分别为 2023-09-28、2025-01-07。该文献聚焦于 PQC 会话恢复/恢复连接, 能降低后续连接的时延, 但并未给出首次建链时的切片感知自适应握手, 更未公开增强份额阈值分片及业务分级承载。

标准与非专利文献:

编号	相关度	文献信息与分析
R1	A	NIST FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard , 发布日期 2024-08-13。该标准给出 ML-KEM-512、768、1024 三个参数集, 说明 ML-KEM 是可用于在公开信道上建立共享密钥的 KEM。该文献是本申请所涉 PQC 握手的底层原语依据, 但不涉及切片感知或握手状态机设计。
R2	A	IETF draft-ietf-tls-mlkem-07: ML-KEM Post-Quantum Key Agreement for TLS 1.3 , 发布时间 2026-02-12。摘要说明把 ML-KEM-512、768、1024 注册为 TLS 1.3 的 NamedGroup。这表明单纯把 ML-KEM 接入 TLS 已进入标准化流程, 但其仍是固定组协商, 并非切片画像驱动的多阶段方案。
R3	A	IETF draft-ietf-tls-ecdhe-mlkem-04: Post-quantum hybrid ECDHE-MLKEM Key Agreement for TLSv1.3 , 发布时间 2026-02-08。摘要定义 X25519MLKEM768、SecP256r1MLKEM768 和 SecP384r1MLKEM1024 三种混合命名群组, 说明混合握手是当前标准化主流方向。但该文献仍采用固定命名群组一次性协商, 未公开按切片时延预算动态拆分和调度增强份额。

R4	A	NIST IR 8547 (Initial Public Draft): Transition to Post-Quantum Cryptography Standards , 发布日期 2024-11-12。该报告描述 NIST 向 PQC 迁移的总体路径, 并强调现有量子脆弱标准需迁移到量子韧性标准。这一文献支持本申请的技术背景和紧迫性, 但不涉及本申请的具体握手机制。
R5	A	3GPP TR 33.703: Study on transitioning to Post Quantum Cryptography (PQC) in 3GPP 。3GPP Portal 显示该规范号于 2025-06-20 创建, 属于 Rel-20, 状态为草案; 其相关工作项 FS_CryptoPQC 在 2026-03-05 的 3GPP Portal 记录中显示进度已从 50% 更新为 70%。该文献说明 3GPP 正在正式研究通信系统向 PQC 迁移 , 但并未给出本申请的切片感知低时延握手。
R6	A	3GPP TS 33.501: Security architecture and procedures for 5G System 。3GPP Portal 显示该规范已处于 Under Change Control 状态, 并已有 Rel-20 版本记录。该文献说明 5G/6G 安全架构与接入认证已有成熟框架, 但尚未公开本申请这种面向切片时延预算的 PQC 分阶段握手机制。
R7	A	3GPP TS 33.326: Security Assurance Specification for the Network Slice-Specific Authentication and Authorization Function (NSSAAF) 。3GPP Portal 表明 33.326 面向 NSSAAF 网络产品类。该文献说明切片特定认证/授权功能已经成为标准对象, 但其重点在安全保证规范, 并非低时延抗量子握手流程。
S1	A	Post-Quantum Authentication in TLS 1.3: A Performance Study (NDSS 2020 / IACR ePrint 2020)。摘要指出: 研究评估了 PQ 签名给 TLS 1.3 连接建立和会话吞吐带来的影响, 并指出至少两种 PQ 签名算法可用于时间敏感应用, 同时组合不同签名算法的证书链可降低握手时间。该文献说明 PQC 对握手时延的影响是真实且可优化的 , 但并未公开切片感知、分阶段增强和阈值分片机制。
S2	A	Post-quantum TLS without handshake signatures (CCS 2020 / IACR ePrint 2020/534)。摘要指出 KEMTLS 以 KEM 代替服务器握手签名, 可把带宽需求降到后量子 TLS 1.3 的一半以下, 并将服务器 CPU 周期降低接近 90%。该文献证明 通过重构握手角色可以获得显著性能收益 , 但其没有利用切片画像、阈值分片和增强阶段。
S3	A	The impact of data-heavy, post-quantum TLS 1.3 on the Time-To-Last-Byte of real-world connections (2024 年公开论文与 NIST 相关展示材料)。该文献指出 PQ-TLS 的数据量增大对真实连接性能有显著影响, 说明握手字节量和链路条件必须被共同考虑。其提供了本申请“按切片预算自适应控制握手负担”的问题依据, 但未给出本申请方案。
S4	A	QRoNS: Quantum Resilience over IPsec Tunnels for Network Slicing (Electronics 2025)。摘要说明作者在网络切片和虚拟化场景下实现了 PQC-IPsec, 使用 ML-KEM 与 ML-DSA, 在 DPU 上达到接近线速。该文献表明 PQC 与网络切片结合具有现实工程价值 , 但它关注的是隧道层高吞吐落地, 而非切片感知的自适应握手计划。

四、分析评述

（一）本申请方案的必要技术特征拆分（用于对照）

为便于与现有技术比对，将本申请核心特征拆分为以下六项：

- **F1 切片感知握手画像协商**：由切片标识、业务等级、时延预算、终端能力和链路状态共同决定握手计划；
- **F2 分阶段后量子建链**：先形成基础份额和早期密钥，再在限定窗口内补齐增强份额形成最终密钥；
- **F3 增强份额阈值分片恢复**：将增强密钥材料拆分为 (t, n) 片段，任意达到阈值即可恢复；
- **F4 握手计划的联合优化**：以时延、计算、字节量和丢包风险为目标函数进行选择；
- **F5 transcript 绑定的抗降级/抗跨切片重放**：将切片、计划、阈值和早期业务范围绑定入握手转录；
- **F6 切片绑定恢复票据与业务分级承载**：恢复票据不得跨切片复用，并允许白名单业务先行。

（二）与主要现有技术方案的对比分析

现有最相关公开技术分别从不同方向接近本申请：

- P1 解决的是“如何把 PQC 插入 TLS 握手”；
- P2 解决的是“如何把两个 PQC KEM 组合进同一安全会话”；
- P3 解决的是“如何基于资源或条件做密码敏捷选择”；
- P4 解决的是“如何把切片做成可信安全对象”；
- P5 解决的是“如何用 PQC 会话恢复降低后续连接开销”。

而本申请并非以上任一方向的简单重述，而是将它们之间原本分散的要素以新的方式耦合起来：不是静态双 KEM，也不是通用密码敏捷，更不是单纯切片安全，而是把“切片 SLA 驱动的握手计划选择”与“分阶段后量子密钥形成”及“阈值分片恢复”结合起来。

（三）与主要专利文献的逐特征（F1–F6）覆盖对比

技术特征	P1 TLS 集成 PQC	P2 双 KEM	P3 动态算法选择	P4 切片安全	P5 PQC 会话恢复	本申请 技术方案
F1 切片感知握手画像协商	未覆盖	未覆盖	部分：资源/条件驱动，但非切片画像	部分：涉及切片与 S-LA，但非握手画像	未覆盖	完全覆盖
F2 分阶段后量子建链	部分：存在二次 Hello，但无早期/最终双层密钥承载	部分：多 KEM 组合，但非分阶段业务门控	未覆盖	未覆盖	未覆盖	完全覆盖
F3 增强份额阈值切片恢复	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	完全覆盖
F4 面向时延预算的联合优化	未覆盖	未覆盖	部分：考虑资源约束，但未形成握手优化目标函数	未覆盖	未覆盖	完全覆盖
F5 transcript 绑定的抗降级/跨切片重放	部分：TLS/PQC 消息绑定	部分：消息哈希与 KDF 绑定	未覆盖	未覆盖	未覆盖	完全覆盖
F6 切片绑定恢复票据与业务分级承载	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	部分：有会话恢复，但非切片绑定	完全覆盖

（四）与标准和论文的对比分析

从标准和论文角度看，R2、R3 表明 ML-KEM 和混合 ECDHE-MLKEM 已进入 TLS 标准化主线，但这些文献的设计中心是**命名群组与兼容性**，不是“切片预算驱动的握手负担管理”。S1、S2、S3 则说明 PQC 握手性能确实受到签名体积、密钥体积和真实网络条件影响，这些结论强化了本申请所针对的问题是真实且紧迫的。S4 进一步说明 PQC 与网络切片/IPsec 的结合已有工程价值，但其关注重点是**高吞吐量隧道层落地**，而非接入建链首阶段的超低时延自适应握手。

（五）创造性干扰因素分析

从创造性角度看，需要重点防范审查员基于“P1 + P3 + P4”或“P2 + P3 + P4”的组合式评价，即：

- 由 P1 或 P2 提供 PQC 握手或多 KEM 组合；
- 由 P3 提供资源感知或策略驱动选择；
- 由 P4 或 R7 提供切片安全或切片特定认证背景。

但上述组合仍然不能自然推出本申请至少两个关键落点：

1. **增强份额的阈值分片恢复。**这不是普通的多 KEM 或普通的会话恢复，而是把增强材料显式拆成可按时窗和丢包环境恢复的片段，并与握手计划绑定。
2. **基础密钥/最终密钥的双层业务门控。**现有文献没有公开“白名单业务先在基础密钥上承载，高敏业务必须等待最终密钥”的切片化承载规则。

因此，本申请在“问题定义、状态机设计、参数绑定点和业务承载语义”四个层面均有实质差异。

五、检索结论

基于截至 2026 年 3 月 26 日的公开资料检索与比对，可得出如下结论：

1. **未发现 X 级文献。**即未发现单篇公开文献同时公开本申请的 F1-F6 全部关键组合特征。
2. **最接近的单篇现有技术为 P1 (US20220006835A1 / US11374975B2)。**其公开了将 PQC 集成到 TLS 握手的二次 Hello 机制，但未公开切片感知握手画像、增强份额阈值分片、基础/最终双层密钥承载和切片绑定 transcript。
3. **P2、P3、P4、P5 分别提供局部启发。**这些文献分别涉及双 KEM、安全会话中的动态算法选择、切片安全信任模型和 PQC 会话恢复，但它们之间并不存在对本申请关键组合特征的直接公开。
4. **标准与论文侧重于原语标准化、兼容性和性能测量。**R1-R7、S1-S4 共同证明了该问题的重要性，但并未替代本申请的协议级方案。

综上，在本次检索范围内，本申请相对于现有公开技术具有较明确的新颖性基础；从创造性角度看，建议后续权利要求特别突出以下三点，以进一步拉开与组合现有技术的距离：

- 切片画像驱动的分阶段握手计划选择；
- 增强份额的 (t, n) 阈值分片与恢复；
- 基础密钥/最终密钥双层业务承载及 transcript 绑定抗降级。

若后续需要继续增强检索证据，建议围绕“6G 切片特定认证 + PQC 低时延建链 + 阈值分片恢复 + 早期业务门控”这一更窄组合继续做补充检索，以支持权利要求布局。